



R et Dataviz – Projet d'étude

Année universitaire 2025-2026

Risque climatique, accès au crédit bancaire et inégalités raciales :
Analyse empirique des refus de prêts face aux catastrophes naturelles

A photograph of a loan application form titled "LOAN APPLICATION" in large, bold, black letters. A large, red, rectangular stamp with the word "REJECTED" in a bold, sans-serif font is stamped diagonally across the center of the form. The form is filled out with various details. The "Personal Information" section includes fields for Name (Last, First, Middle Initial), Address (Mailing Address), E-Mail Address, Home Telephone, and Other Telephone. The "Services needed" section has a field for "UNDER REVIEW". The "Current Income" section includes fields for "Graduate Or General Education (GED) Test Passed?" (Yes/No), "Most recent first", "Credits Earned", and "Major or Subject". A gold and black pen is resting on the bottom right of the form. The form is placed on a wooden surface, and a blue computer mouse is visible in the background.

Travail réalisé par TESFAY Blaine et TOUAHRIA Irène
Master 1 MBFA DEFIS

Enseignante : Madame SCHAFFAR Alexandra

Synthèse

Introduction

Cette étude empirique explore l'intersection entre le risque climatique, l'accès au crédit bancaire et les inégalités raciales, un sujet d'une pertinence croissante dans le contexte actuel des défis environnementaux et sociaux.

La recherche vise à déterminer si l'exposition aux catastrophes naturelles influence la probabilité de refus de prêts bancaires et, plus spécifiquement, si cet effet est différencié selon l'origine raciale des emprunteurs.

En se concentrant sur trois motifs de refus distincts (insuffisance de garanties, ratio dette/revenu trop élevé, et insuffisance de liquidités), l'étude cherche à éclairer les mécanismes par lesquels le risque climatique pourrait exacerber les disparités préexistantes dans l'accès au financement.

Méthodologie

L'analyse s'appuie sur un jeu de données combinant des caractéristiques individuelles des emprunteurs, des indicateurs socio-économiques régionaux et une mesure de l'exposition au risque climatique. Le processus analytique s'est déroulé en plusieurs étapes :

1. Analyse Descriptive et Datavisualisation (Dataviz) : Une exploration initiale des données a permis de caractériser l'échantillon, d'identifier les principales tendances et disparités, notamment en ce qui concerne les revenus des emprunteurs noirs et la fréquence des catastrophes naturelles dans les zones étudiées. Des analyses univariées et bivariées ont été réalisées pour visualiser les distributions des variables et leurs relations avec les refus de prêts.

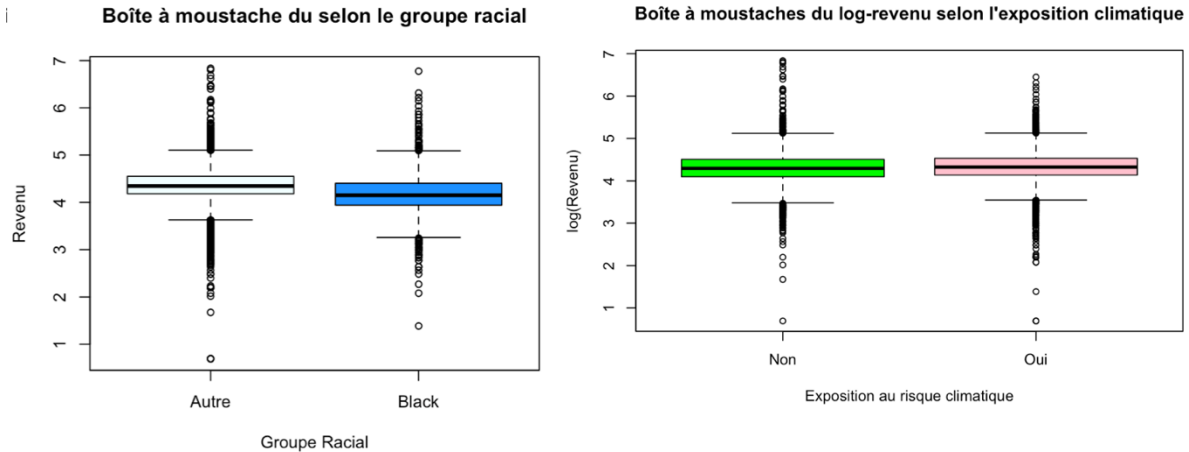
2. Analyse Factorielle Mixte (AFM) : Cette approche multidimensionnelle a été utilisée pour comprendre les profils d'emprunteurs et les liens sous-jacents entre les variables économiques, territoriales et climatiques, révélant des dimensions structurantes des données.

3. Analyse Économétrique : Trois modèles de régression linéaire multiple ont été estimés, un pour chaque motif de refus de prêt, afin de tester formellement l'impact du risque climatique, de la race et de leur interaction sur la probabilité de refus, tout en contrôlant d'autres variables pertinentes.

Principaux Résultats

Analyse Descriptive et Dataviz

Les statistiques descriptives ont révélé une forte hétérogénéité des revenus des emprunteurs et des conditions socio-économiques régionales. Environ 22% des emprunteurs sont identifiés comme noirs, et près de 73% des observations proviennent de zones exposées à un aléa climatique. Les refus de prêts sont globalement peu fréquents. Cependant, l'analyse bivariée a mis en évidence un revenu médian significativement plus faible pour les emprunteurs noirs, une différence confirmée par un test t de Welch. Cette disparité est visuellement illustrée ci-dessous :



Pour les refus motivés par un ratio dette/revenu trop élevé, les écarts selon la race sont plus marqués, avec 11,09% des emprunteurs noirs concernés contre 7,37% des autres, suggérant une possible disparité raciale.

Analyse Économétrique

Les régressions linéaires multiples ont fourni des éclaircissements cruciaux sur les déterminants des refus de prêts :

- *Refus pour cause de garantie insuffisante* : Le modèle indique que l'exposition aux catastrophes naturelles n'augmente pas significativement la probabilité de refus pour insuffisance de garanties, et aucun effet différencié clair selon la race n'apparaît. Le nombre d'institutions financières dans la zone de résidence est un déterminant clé : une plus grande densité bancaire est associée à une probabilité plus faible de refus, soulignant l'importance du contexte local d'offre de crédit.

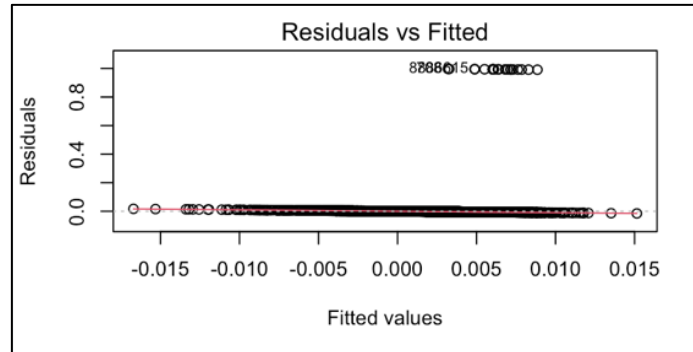
- *Refus pour cause de ratio dette/revenu élevé* : Le revenu individuel est un facteur significatif, une augmentation du revenu réduisant la probabilité de refus. Le fait d'être un emprunteur noir est associé à une probabilité légèrement plus élevée de refus pour ce motif ($p \approx 0,06$), suggérant des disparités raciales persistantes.

Cependant, l'exposition au risque climatique n'influence pas directement cette probabilité, ni n'accroît la contrainte de revenu spécifiquement pour les emprunteurs noirs.

- *Refus pour cause de liquidités insuffisantes* : L'exposition au risque climatique n'a pas d'effet statistiquement significatif sur la probabilité de refus pour liquidités insuffisantes. La race de l'emprunteur et le revenu individuel ne sont pas non plus significatifs. En revanche, une plus forte densité bancaire réduit significativement la probabilité de refus, mettant en évidence le rôle central du contexte local de l'offre de crédit.

Diagnostic des modèles

Les graphiques de résidus révèlent une hétéroscédasticité attendue dans le cadre d'un modèle linéaire de probabilité.



Des erreurs standards robustes ont été utilisées afin de corriger cette hétéroscédasticité. Le choix du modèle linéaire de probabilité permet une interprétation directe des coefficients en termes de variation marginale de probabilité, bien que des modèles logit ou probit puissent constituer une alternative.

Conclusion

L'analyse menée montre que l'exposition aux catastrophes naturelles n'augmente pas directement la probabilité de refus de prêts bancaires, ni n'introduit d'effet différencié selon la race des emprunteurs une fois les caractéristiques économiques contrôlées. Les disparités observées dans l'analyse descriptive persistent partiellement pour le motif lié au ratio dette/revenu, mais elles ne semblent pas amplifiées par le risque climatique.

Le résultat le plus robuste concerne le rôle de la densité bancaire locale : une offre bancaire plus importante est systématiquement associée à une probabilité plus faible de refus pour certains motifs.

Ainsi, les résultats suggèrent que le risque climatique s'inscrit dans un environnement économique déjà inégalement structuré, bien qu'il ne constitue pas un déterminant direct des décisions d'octroi à court terme. Celles-ci demeurent principalement déterminées par les caractéristiques économiques individuelles et par le contexte local de l'offre bancaire.